

ESUR 对比剂安全委员会 指南 2025

中文翻译版

Chinese Translation

本中文版由AI辅助翻译，医学词汇经过严谨核对。

原文: ESUR Contrast Media Safety Committee Guidelines 2025

翻译日期: 2025年

免责声明: 委员会及指南作者对翻译版本的内容不承担责任。

如存在歧义，请以英文原版为准。

前言

对比剂安全委员会（Contrast Media Safety Committee, CMSC）成立于1994年，现自豪地呈献《对比剂指南2025》。多年来，该指南已印刷超过20万册，并被翻译成多种语言。尽管当前使用的大多数对比剂已在市场销售多年，其不良反应模式仍会出现细微变化，并不断有新的观察结果报道。

从现在起，本指南也将以电子形式发布在ESUR网页上，并每年更新。继第10版之后，现发布2025版指南。本指南应被视为持续进行中的工作，将随时间不断演进。

2025版指南新增或更新了以下内容：对比剂超敏反应、对比剂外渗、连续对比剂给药之间的推荐等待时间、对比剂对实验室检验的分析干扰、对比剂在子宫输卵管造影（HSG）中的安全使用、以及对比剂在重症肌无力患者中的安全使用。

我们希望这一新版本在您的临床实践中继续发挥作用，造福所有患者。如有意见或问题，欢迎联系 esursecretary@esur.org

对比剂安全委员会

Olivier Clément, 主席

Laura Romanini, 副主席

Aart van der Molen, 秘书

Katerina Deike, 2025指南协调作者

2025年11月

注意

CMSC指南尽可能基于文献证据。当已发表的证据不足时，推荐意见基于委员会内部的临床共识。本指南总结了关键推荐意见。如需全面了解各主题，建议查阅原始ESUR CMSC指南出版物。部分CMSC指南可能与产品特性摘要（SPC/标签）和/或国家及其他放射学机构制定的指南存在差异。

法律声明：委员会及2025版对比剂指南的作者对指南翻译版本的内容不承担责任。

术语：对比剂（Contrast Agent）与对比介质（Contrast Medium）

对比剂是指通过任何方法改变图像对比度的物质。这是一个通用术语，可用于X线、MR和超声的对比化合物。

对比介质是指通过改变X线束透射率来改变X线图像对比度的物质。该术语应专用于X线对比化合物，例如含碘对比剂、钡剂、空气和二氧化碳。

对比剂超敏反应（成人）

速发型超敏反应（IHR）发生于对比剂给药后1小时内（偶可至6小时）；而非速发型超敏反应（NIHR）发生于给药后1小时至1周之间（偶可至8周）。

速发型超敏反应的分级

对于分级，CMSC同时认可美国放射学会（ACR）的放射学分级和 Ring-Messmer 变态反应学分级。

超敏反应临床症状	ACR	Ring-Messmer
鼻塞、喷嚏、结膜炎、流涕 局限性荨麻疹及瘙痒 皮肤水肿 局限性咽痒/咽痛	轻度	1级
弥漫性荨麻疹及瘙痒 弥漫性红斑，无低血压 面部水肿，无呼吸困难 声嘶，无呼吸困难 轻度支气管痉挛，无低氧血症	中度	1-2级
弥漫性/面部水肿伴呼吸困难 弥漫性红斑伴低血压 喉头水肿伴低氧血症 重度支气管痉挛伴低氧血症 过敏性休克 心搏呼吸骤停	重度	2-4级

超敏反应的管理

成人速发型/急性超敏反应

检查前准备

做好处理急性不良反应的准备：了解风险和可能的反应，定期参加继续医学教育

了解患者情况，评估获益/风险比，考虑替代影像学方案

如患者曾发生过超敏反应，确定之前致敏的对比剂；如必须注射，选择替代对比剂

尽量将患者安排在日间检查，最好在医院内的CT或MR室进行

科室应配备定期维护的抢救车

检查室内应有医院抢救团队紧急联系电话

遵照当地关于抢救和应急团队的规程

应备有用于采集血样检测类胰蛋白酶（tryptase）的设备

检查室内应备有以下一线急救设备与药物：氧气、静脉液体（生理盐水或乳酸林格液至少2L）、血压计、单向口式复苏面罩、肾上腺素1

mg/mL、注射用H1抗组胺药、阿托品、短效 β 2受体激动剂定量吸入器或雾化器、抗惊厥药物

检查期间的处理

密切监测患者，判断反应进展情况

密切观察鼻、口、咽喉或喉部黏膜水肿

如不良反应风险增加，保持静脉通路通畅

出现症状时检查心率、血压和意识状态

如明显心动过缓，考虑迷走神经反应（阿托品）

视力或听力受损、神经系统疾病、精神疾病、认知障碍或使用中枢神经系统活性药物的患者，对超敏症状的感知能力可能减弱

急性处理

一般原则

- 按 ABCDE 方法检查并稳定患者
- 停止注入对比剂，静脉通路更换为晶体液
- 呼吸困难或喘鸣：让患者坐起
- 低血压：平卧位，抬高双腿
- 尽快测定血清类胰蛋白酶，务必在反应开始后4小时内完成
- 在电子健康记录中记录急性过敏反应及致敏对比剂

注：使用镇静性H1抗组胺药后，患者可能无法驾驶或操作机械。

重度反应（过敏性休克）

- 心脏或呼吸骤停：呼叫CPR团队，开始心肺复苏
- 过敏反应或喘鸣：呼叫快速反应团队
- 氧气 10-15 L/min（非再呼吸面罩）
- 肾上腺素 0.5 mg 肌注于大腿外侧上部，根据心率按需重复
- 晶体液 500 ml 静脉推注（10分钟内），按需重复
- 短效β2受体激动剂：沙丁胺醇吸入2-10次（100 µg/次）或雾化，可重复
- 氯苯那敏 20 mg 或氯马斯汀 2 mg 静脉注射，按需重复
- 考虑加用皮质类固醇（如泼尼松龙 50 mg 静脉注射）

泼尼松龙 50 mg IV	等效剂量
甲泼尼龙	40 mg
地塞米松	8 mg
氢化可的松	200 mg

注：加用皮质类固醇可能有助于预防迁延性或双相性过敏反应。

中度反应：考虑将患者转至具备生命体征监测条件的科室。

轻度支气管痉挛

沙丁胺醇吸入2-4次（100 µg/次），可每20分钟重复，或雾化至临床改善
如恶化：肾上腺素 0.5 mg 肌注，考虑快速反应团队
支气管痉挛加重时，考虑重复肾上腺素 0.5 mg 肌注

面部水肿（无喘鸣）

氧气 10-15 L/min（非再呼吸面罩）
氯苯那敏 20 mg 或氯马斯汀 2 mg IV
如水肿严重、靠近气道或出现喘鸣，按过敏性休克处理

弥漫性荨麻疹/红斑

氯苯那敏 20 mg 或氯马斯汀 2 mg IV
如伴低血压：按过敏性休克处理

轻度反应

可能仅需安抚；观察生命体征；不拔除静脉通路。可考虑非镇静性抗组胺药。持续性呕吐：昂丹司琼 4 mg IV。

检查后

轻度反应：监护至症状消失（至少30分钟）
更严重但非危及生命：成功治疗后观察4-6小时再考虑离院
使用抗组胺药后离院：告知不要驾车
危及生命：收治入院并持续观察
反应后4小时内获取血清类胰蛋白酶

非速发型/迟发型超敏反应

告知曾发生过此类反应的患者，再次发生是可能的，通常为皮肤反应

患者应被告知联系其全科医生

考虑告知放射科

症状轻微时可采取观察等待策略

对症治疗

考虑口服或外用皮质类固醇治疗皮肤反应

出现重度皮肤不良反应（SCAR）时，转诊至皮肤科

超敏反应的记录

负责医师应确保在电子健康记录中记录：给药的机构、日期、时间；对比剂名称和剂量；反应类型和分级；症状与生命体征；治疗与反应；与药物过敏专家的咨询；随访建议。如果反应严重或意外，应报告给上市许可持有人和国家药物警戒机构。

含碘对比剂的非血管内给药：可少量吸收至体循环，但超敏反应罕见，处理措施与血管内给药相同。

复发性超敏反应的预防

体外试验

- 中重度速发型反应后4小时内测血清类胰蛋白酶， ≥ 24 小时后第二次测作为基线
- 嗜碱性粒细胞活化试验仅用于选择性患者
- 非速发型反应无有意义的体外诊断试验

变态反应学评估转诊指征

- 中重度超敏反应患者
- 对多种含碘或含钆对比剂有反应的患者
- 任何严重程度的复发性超敏反应患者

预防措施

考虑替代影像学方式或平扫。绝不能拒绝临床上有充分指征的增强检查。

速发型超敏反应处理策略

轻度IHR病史

- 询问病史
- 可选择转诊过敏科
- 优化过敏登记
- 遵循过敏科建议或更换对比剂
- 给药时观察 ≥ 30 分钟，保持IV通路
- 警惕复发
- 如复发必须转诊

中度IHR病史 — 择期检查

- 转诊过敏科
- 优化登记
- 推迟检查等待结果
- 遵循建议
- 观察 ≥ 30 分钟
- 警惕复发
- 如复发必须转诊

中度IHR病史 — 急诊检查

- 有培训医师在场
- 更换对比剂
- 观察 ≥ 30 分钟
- 警惕复发
- 如复发必须转诊

重度IHR病史

择期检查

- 快速反应团队在附近
- 推迟检查等待结果
- 遵循过敏科建议
- 观察≥30分钟
- 警惕复发
- 如复发必须转诊

急诊检查

- 快速反应团队在附近
- 考虑预用药（EAACI指南）
- 更换对比剂
- 观察≥30分钟
- 警惕复发
- 如复发必须转诊

急诊预用药方案

泼尼松龙 50 mg IV 或等效剂量 + 氯马斯汀 2 mg IV 或等效剂量，均在对比剂前≥30分钟。

50 mg 泼尼松龙 IV =	40 mg 甲泼尼龙 / 8 mg 地塞米松 / 200 mg 氢化可的松
2 mg 氯马斯汀 IV =	50 mg 苯海拉明 / 20 mg 氯苯那敏 / 10 mg 西替利嗪

非速发型超敏反应处理策略

轻度至中度NIHR（无危险征象）

- 询问/转诊/优化登记
- 按建议更换对比剂
- 观察≥30分钟
- 给予书面指导
- 如复发必须转诊

重度NIHR（伴危险征象SCAR）

- 紧急转诊过敏科
- 选择替代影像学方式
- 优化登记
- 禁止再次给予该类对比剂

危险征象：糜烂/出血性损害、水疱、皮肤破损、黏膜受累、高热、肝肾功能异常、淋巴结肿大。
等渗二聚体含碘对比剂增加NIHR风险。

对比剂之间的交叉反应

交叉反应在过敏性超敏反应中最具临床相关性。发生率较高的包括：具有N-(2,3-羟丙基)-氨基甲酰侧链的含碘对比剂和大环类含钆对比剂。过敏科医生通过皮肤试验评估过敏性质和交叉反应性。CMSC无法就“根据经验更换”提出循证建议。

对比剂相关急性肾损伤（CA-AKI）的预防

注：自2025年起采用ACR/NKF 2020共识术语。CA-AKI定义为血管内对比剂后48-72小时内血清肌酐升高 > 0.3 mg/dl 或 $>$ 基线的1.5倍。

首过肾脏暴露：对比剂以未稀释形式到达肾脏（左心、胸主动脉等）。次过肾脏暴露：经肺或体循环稀释后到达肾脏（右心、肺动脉等）。

肾功能测量

推荐使用CKD-EPI公式计算eGFR。成人 ≤ 18 岁用2009 CKD-EPI公式，儿童用修正Schwartz公式。

风险因素

患者相关：eGFR <45 （首过IA）或 <30 （IV/次过IA），已知AKI。操作相关：首过IA大剂量，48-72h内多次注射。

转诊时与检查前

择期检查：测量eGFR（所有患者或有肾病、肾脏手术、蛋白尿、高血压、高尿酸血症、糖尿病病史者）。急性病/住院患者7天内，其他3个月内。

急诊检查：尽可能识别高风险患者。如可延迟则测eGFR。无法获得时按高风险处理。

预防性水化：静脉生理盐水或碳酸氢钠方案效果相似。不推荐仅口服水化。重度心衰或终末期肾衰竭需个体化。

检查时：使用低渗/等渗对比剂，最低诊断剂量。首过IA给药建议碘剂量(g)/绝对eGFR(ml/min) < 1.1或体积(ml)/eGFR < 3.0。

检查后：高风险患者继续水化，48h测eGFR。如确诊CA-AKI临床监测≥30天。尚无药物预防有一致效果。

多发性骨髓瘤：肾功能正常且充分水化者风险不增加。常伴肾功能减退和高钙血症，增加风险。需与血液科讨论纠正高钙血症。不推荐评估Bence Jones蛋白尿。

含钆对比剂的肾脏不良反应

MRI检查（批准剂量）CA-AKI风险极低。含钆对比剂未被批准用于X线血管造影或CT。

透析患者

血液透析：含碘对比剂无需协调透析时间。大环类钆剂后无需立即透析，线性钆剂后需要并随后2天重复。

腹膜透析：含碘对比剂无需额外透析。大环类钆剂后无需立即透析。线性钆剂NSF风险与临时透析导管风险需权衡。

对比剂外渗的处理与预防

外渗是最常见的不良事件。多数为轻度（肿胀、不适），重度包括皮肤溃疡、软组织坏死、骨筋膜室综合征。

风险因素：不理想注射部位（下肢、小静脉）、大剂量、高黏度；患者无法沟通、静脉脆弱、淋巴回流受损、肥胖。

降低风险：精细穿刺技术、上臂静脉、合适套管、盐水试验注射、加温、最低剂量、正确流速压力、直接观察。

管理：停止注射，标记区域，评估严重程度。轻度：抬高、冰敷、监测。中重度：影像学记录，外科会诊（>150ml）。

对比剂注射间的安全间隔时间

含碘+含钆对比剂连续给药

同一天择期检查：先做MRI（除非CT尿路造影）。正常肾功能：推荐6h/最短2h。中度受损：推荐48h/最短16h。重度受损：推荐7天/最短2.5天。急诊：不设等待时间。

两次含碘对比剂

正常：推荐12h/最短4h。中度受损：推荐48h/最短16h。重度受损：推荐7天/最短2.5天。无残余肾功能透析：至少3次透析。急诊可缩短。

两次含钆对比剂

正常：推荐12h/最短4h。中度受损：推荐48h/最短16h。重度受损：推荐7天/最短2.5天。透析无残余肾功能：至少3次透析。急诊可缩短。

血管内对比剂对实验室检验的分析干扰

血液采集延迟：eGFR>60: $\geq 4\text{h}$ /推荐12h；eGFR 30-60: $\geq 16\text{h}$ /推荐48h；eGFR<30: $\geq 2.5\text{天}$ /推荐7天。

尿液采集延迟：eGFR>60: $\geq 24\text{h}$ ；eGFR 30-60: $\geq 48\text{h}$ ；eGFR<30: $\geq 7\text{天}$ 。

肾源性系统性纤维化（NSF）的预防

诊断需符合耶鲁NSF登记处标准。临床特征：疼痛、瘙痒、肿胀、红斑（始于下肢）→皮肤和皮下组织纤维化增厚、肢体挛缩、内脏纤维化。重度可致死。

风险因素：eGFR<15、透析。钆双胺报道最多。风险随剂量增加。重度肾衰竭：钆双胺3-18%，钆喷酸葡胺0.1-1%。

建议：不拒绝有指征的增强MR；使用最低诊断剂量；记录名称和剂量。

含钆对比剂风险分级

最高NSF风险（线性）

钆双胺（Omniscan®）— 非离子线性DTPA-BMA

钆喷酸葡胺（Magnevist®）— 离子线性DTPA

钆弗塞胺（Optimark®）— 非离子线性DTPA-BMEA

EMA已暂停静脉使用。Magnevist®可用于关节造影。

中度NSF风险

钆贝葡胺（Multihance®）— 线性BOPTA（2-3%白蛋白结合，~4%经肝排泄）

钆塞酸二钠（Primovist®/Eovist®）— 线性EOB-DTPA

仅获批用于肝胆成像。

最低NSF风险（大环类）

钆吡醇（Elucirem®/Vueway®）— 环状BP-DO3A

钆布醇（Gadovist®/Gadavist®）— 环状BT-DO3A

钆特酸葡甲胺（Dotarem®）— 环状DOTA

钆特醇（Prohance®）— 环状HP-DO3A

使用前无需强制测eGFR。GFR<30时行获益-风险评估。孕妇和哺乳期可按建议使用。

妊娠和哺乳

妊娠：含碘对比剂仅在必要时使用，新生儿查甲状腺功能。含钆大环类对比剂最小剂量。哺乳：可正常继续。肾功能受损的妊娠/哺乳母亲：含碘按CA-AKI预防，不给予含钆对比剂。

儿科患者

剂量按年龄体重调整，用年龄特异性正常值和修正Schwartz公式。非所有对比剂获批用于儿童，超说明书使用需知情同意。

系统性疾病对比剂安全使用

糖尿病与二甲双胍

含碘对比剂：eGFR>30且无AKI者可继续服用。eGFR<30时从给药时停药，48h后如肾功能无变化可恢复。
含钆对比剂：无需特殊预防。

碘诱发性甲亢预防

高风险：未经治疗Graves病、多结节性甲状腺肿伴自主功能。不应给甲亢患者使用含碘对比剂。高风险患者由内分泌科监测。

嗜铬细胞瘤-副神经节瘤（PPGL）

静脉给药无需特殊准备。动脉内给药前推荐 α 和 β 受体阻滞剂。

重症肌无力

低渗/等渗含碘对比剂可能加重症状（<5%），含钆对比剂安全。

钆在脑和体内的滞留

脑中：T1WI深部脑核团高信号，2014年首次报道。与肾功能无关。线性对比剂后报道，大环类单独未报道。累积剂量越大信号越广泛。临床意义尚不明确。

骨、肝、皮肤：需活检检测。任何对比剂后均可发生，非离子线性钆剂后量更大。皮肤沉积与红色斑块相关。除NSF外临床后果不明。

超声对比剂的安全性及杂项

总体安全。禁忌证：体外冲击波治疗前24h避免。多数反应轻度自限。处理参见超敏反应。

CO₂血管造影：安全替代方案，可能降低CA-AKI风险，需更多RCT。

HSG：油基对比剂妊娠率高10%，图像质量更好，但亚临床甲减风险增加。

禁食：不推荐（低渗/等渗含碘、含钆、超声对比剂）。

加温：提高舒适度，降低黏度和外渗风险。

超说明书使用：尽可能用获批产品，否则需知情同意。

钡剂：肠壁受损或过敏时用含碘对比剂。注意肠道狭窄、广泛性结肠炎。并发症包括蠕动减退、静脉内渗、误吸。

肺部效应：支气管痉挛、肺血管阻力增加、肺水肿。高风险包括哮喘、肺动脉高压、心衰。使用低渗/等渗对比剂。

钆环境污染：废水中的钆含量很低但可能增加，风险尚不明确。

以下指南更新中：超声对比剂、阳性胃肠对比剂、对比剂脑病、妊娠哺乳、甲状腺功能、二甲双胍、CA-AKI、NSF。

转诊信范例

[患者姓名/出生日期] 于 [日期] 在使用对比剂后出现超敏反应。检查类型：____
对比剂类型：含碘/含钆/超声 名称：____ 剂量：____ ml 途径：____ 反应时间：____ 症状：____
Ring-Messmer分级：1/2/3/4 治疗：____ 结局：____ 类胰蛋白酶：____
既往对比剂反应史：是/否。感谢您进行皮肤试验以分类反应并检查交叉反应性。

含碘对比剂问卷

询问既往反应、特发性过敏、血管性水肿/慢性荨麻疹、不稳定性哮喘。风险增加时，检查可能推迟等待过敏科会诊。不推荐预用药。

肾损伤风险：急性/慢性肾病、肾脏手术、蛋白尿、糖尿病（二甲双胍）。高风险患者需eGFR测量。eGFR<30需联系放射科安排静脉水化。二甲双胍在eGFR<30时停药48h。

一般建议：不禁食、继续常规用药和水摄入、带既往资料。注意部分检验值24h内可能改变。

含钆对比剂问卷

询问既往反应、特发性过敏、血管性水肿/荨麻疹、不稳定性哮喘。不推荐预用药。不再需要血清肌酐检测。

一般建议同含碘对比剂问卷。

附录1 : CMSC出版物

以下是ESUR对比剂安全委员会的主要出版物（保留原文引用）：

- Aspelin P, et al. Iodinated Contrast Media and Blood interactions. Eur Radiol 2006; 16: 1041-1049.
- Bellin M-F, et al. Contrast medium extravasation injury. Eur Radiol 2002; 12: 2807-2812.
- Bellin M-F, et al. Safety of MR liver specific contrast media. Eur Radiol 2005; 15: 1607-1614.
- Bellin M-F, et al. Late adverse reactions to intravascular iodine-based contrast media. Eur Radiol 2011; 21: 2305-2310.
- Clement O, et al. Contrast media safety: update on recent ESUR-CMSC publications. Eur Radiol 2024; 34: 7208-7210.
- ESUR CMSC. ESUR guideline: gadolinium-based contrast media and NSF. Eur Radiol 2007; 17: 2692-2696.
- Geenen RWF, et al. Safe use of contrast media in myasthenia gravis. Eur Radiol 2024; 34: 4561-4566.
- Geenen RWF, et al. Contrast media for hysterosalpingography. Eur Radiol 2024; 34: 6435-6443.
- Jakobsen JÅ, et al. Safety of ultrasound contrast agents. Eur Radiol 2005; 15: 941-945.
- Van der Molen AJ, et al. Effect of iodinated contrast media on thyroid function. Eur Radiol 2004; 14: 902-906.
- Van der Molen AJ, et al. Post-contrast acute kidney injury part 1&2. Eur Radiol 2018; 28: 2845-2869.
- Van der Molen AJ, et al. Waiting times between examinations. Eur Radiol 2024; 34: 2512-2523.
- Van der Molen AJ, et al. Analytical interference with lab tests. Eur Radiol 2024; 34: 4821-4827.
- Van der Molen AJ, et al. Hypersensitivity reactions Part 1&2. Eur Radiol 2025; 35: 6798-6825.
- Morcos SK, et al. Reducing risk of contrast media administration. Eur J Radiol 2008; 66: 225-229.
- Morcos SK, et al. Contrast media interaction with drugs and tests. Eur Radiol 2005; 15: 1463-1468.
- Morcos SK, et al. Contrast media induced nephrotoxicity. Eur Radiol 1999; 9: 1602-1613.
- Morcos SK, et al. Prevention of generalized reactions. Eur Radiol 2001; 11: 1720-1728.
- Morcos SK, et al. Dialysis and contrast media. Eur Radiol 2002; 12: 3026-3030.
- Roditi G, et al. IV contrast medium extravasation. Eur Radiol 2022; 32: 3056-3066.
- Stacul F, et al. Contrast induced nephropathy updated. Eur Radiol 2011; 21: 2527-2541.
- Stacul F, et al. Iodine-Based Contrast Media and Multiple Myeloma. Eur Radiol 2018; 28: 683-691.
- Wawer Matos Reimer RP, et al. CO2 as vascular contrast agent. Eur Radiol 2025.
- Thomsen HS (ed.) Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines. Springer 2006/2009/2014.
- Thomsen HS, et al. Gadolinium-containing contrast media for radiography. Eur Radiol 2002; 12: 2600-2605.
- Thomsen HS, et al. Contrast media and metformin. Eur Radiol 1999; 9: 738-740.
- Thomsen HS, et al. Management of acute adverse reactions. Eur Radiol 2004; 14: 476-481.
- Thomsen HS, et al. When to measure serum-creatinine? Eur Radiol 2005; 15: 749-754.
- Thomsen HS, et al. NSF and GBCA Updated Guidelines. Eur Radiol 2013; 23: 307-318.
- Webb JAW, et al. Late adverse reactions to iodinated contrast media. Eur Radiol 2003; 13: 181-184.
- Webb JAW, et al. Contrast media in pregnancy and lactation. Eur Radiol 2005; 15: 1234-1240.

附录2：对比剂安全委员会2025

Olivier Clément (法国) — 主席

Laura Romanini (意大利) — 副主席

Aart J. van der Molen (荷兰) — 秘书

Marie-France Bellin (法国)

Michele Bertolotto (意大利)

Torkel B. Brismar (瑞典)

Katerina Deike (德国)

Ilona A. Dekkers (荷兰)

Remy W. F. Geenen (荷兰)

Gertraud Heinz (奥地利)

Andreas H. Mahnken (德国)

Carlo Mallio (意大利)

Carlo C. Quattrocchi (意大利)

Alexander Radbruch (德国)

Peter Reimer (德国)

Giles Roditi (英国)

Carmen Sebastià (西班牙)

行业顾问

Laura Schöckel (Bayer, 德国)

Hubertus Pietsch (Bayer, 德国)

Jeannette Rautenbach (GE Healthcare, 英国)

Eric Lancelot (Guerbet, 法国)

Alberto Spinazzi (Bracco, 意大利)

— 翻译结束 —